

Solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales

Tema 6

Ing. Angel Brito Segura

angel.brito@fi.unam.edu



Facultad de Ingeniería, UNAM



Contenido



Introducción Teórica

Estructura Algorítmica

Desarrollo Detallado de Ejercicios

Análisis Crítico

Marco Conceptual: Ecuaciones en Derivadas Parciales I



¿Qué es una EDP?

La mayoría de los fenómenos físicos e ingenieriles se describen cuantificando su evolución temporal y espacial. Cuando el modelo matemático exige analizar el comportamiento respecto a dos o más variables independientes (como posición x , y y tiempo t), surgen las Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP).

Las EDPs de segundo orden se rigen por la forma general:

$$A \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + F \left(x, y, U, \frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y} \right) = 0$$

Marco Conceptual: Ecuaciones en Derivadas Parciales II



Clasificación Numérica de EDPs

El comportamiento y el enfoque de solución numérica dependen estrictamente de su discriminante algebraico $\Delta = B^2 - 4AC$:

- **Elípticas** ($B^2 - 4AC < 0$): Describen fenómenos en estado estacionario (independientes del tiempo). Ejemplo: Ecuación de Laplace (distribución de calor estática).
- **Parabólicas** ($B^2 - 4AC = 0$): Describen problemas de propagación o difusión temporal en dominio abierto. Ejemplo: Conducción transitoria de calor.
- **Hiperbólicas** ($B^2 - 4AC > 0$): Modelan fenómenos oscilatorios o de propagación a velocidad finita. Ejemplo: Ecuación de onda.

Estructura Algorítmica: Método de Diferencias Finitas I



Para resolver computacionalmente una EDP, los métodos analíticos se vuelven insuficientes. Recurrimos al **Método de Diferencias Finitas**, el cual obedece el siguiente algoritmo secuencial:

1. **Discretización Espacial/Temporal (Generación de Malla):** Definir un dominio de solución. Se crean líneas de red con espaciamientos constantes $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y $\Delta y = \frac{d-c}{m}$. Cada intersección genera un nodo pivote (x_i, y_j) .
2. **Sustitución mediante Esquemas de Diferencias:** Reemplazar las derivadas parciales continuas por aproximaciones numéricas provenientes del Polinomio de Taylor.
3. **Desarrollo de la Ecuación de Recurrencia:** Agrupar términos semejantes evaluados en el nodo $U_{i,j}$ y sus vecinos.
4. **Evaluación de Fronteras e Inicialización:** Imponer las condiciones de frontera de Dirichlet (valores fijos) o de Neumann (gradientes) en los nodos límite del dominio.
5. **Resolución del Sistema:** Mapear los nodos internos para generar un sistema de ecuaciones algebraicas y resolverlo empleando métodos directos o iterativos (como Gauss-Seidel).

6.1 Clasificación de las EDPs I



Problema: Clasifica rigurosamente la siguiente ecuación en derivadas parciales de segundo orden en parabólica, hiperbólica o elíptica:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2.9 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3.8025 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2.0 \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Solución y Deducción Analítica: Se debe comparar la ecuación dada con el modelo canónico general:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dots = 0$$

Extrayendo los coeficientes de las derivadas de orden superior, se obtiene:

$$A = 1$$

$$B = 2.9$$

$$C = 3.8025$$

6.1 Clasificación de las EDPs II



Calculamos el discriminante algebraico:

$$\Delta = B^2 - 4AC$$

$$\Delta = (2.9)^2 - 4(1)(3.8025)$$

$$\Delta = 8.41 - 15.21$$

$$\Delta = -6.8$$

Conclusión: Dado que el discriminante $\Delta = -6.8 < 0$, la naturaleza geométrica del cono característico dicta que **la ecuación es de tipo Elíptica**.

6.2 Aproximación de Derivadas (Diferencias Finitas) I



Problema: En una simulación térmica discreta, se conocen los valores de temperatura nodal colindantes al nodo central $P(i, j)$. Sabiendo que los pasos de malla son constantes con $\Delta x = 0.5$ y $\Delta y = 0.5$, aproxime el valor del operador laplaciano $\nabla^2 U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$ en dicho nodo empleando esquemas centrados de error de orden $\mathcal{O}(h^2)$.

Condiciones de la Malla: $U_{i,j} = 15.0^\circ C$, $U_{i+1,j} = 18.0^\circ C$, $U_{i-1,j} = 14.0^\circ C$,
 $U_{i,j+1} = 22.0^\circ C$, $U_{i,j-1} = 12.0^\circ C$.

Solución Algorítmica: De las deducciones de series de Taylor para varias variables, el esquema centrado para la segunda derivada espacial es:

$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{(\Delta x)^2}$$
$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right|_{i,j} \approx \frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{(\Delta y)^2}$$

6.2 Aproximación de Derivadas (Diferencias Finitas) II



Sustituyendo los valores nodales de la malla geométrica:

$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right|_{i,j} = \frac{14.0 - 2(15.0) + 18.0}{(0.5)^2} = \frac{32.0 - 30.0}{0.25} = \frac{2.0}{0.25} = 8.0$$

$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right|_{i,j} = \frac{12.0 - 2(15.0) + 22.0}{(0.5)^2} = \frac{34.0 - 30.0}{0.25} = \frac{4.0}{0.25} = 16.0$$

Conclusión: El valor aproximado del operador en el nodo evaluado es $\nabla^2 U = 8.0 + 16.0 = 24.0^\circ \text{C}/\text{u}^2$.

6.3 Solución de EDP por Diferencias Finitas I



Problema: Se modela una placa rectangular de acero (10 cm x 20 cm) rígida por la Ecuación de Laplace ($\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$). Los tres bordes superiores, inferior e izquierdo están expuestos a $0^\circ C$, mientras que el borde derecho tiene una fuente de calor a $100^\circ C$. Usando una discretización burda de malla donde $\Delta x = \Delta y = 5$ cm ($n = 4, m = 2$), determine las temperaturas en los tres nodos internos de la placa (W_1, W_2, W_3) utilizando el método iterativo de Gauss-Seidel.

Paso 1: Ecuación de Recurrencia. Aplicando los esquemas centrados con $\Delta x = \Delta y = h$:

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{h^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{h^2} = 0$$

Multiplicando por h^2 y agrupando el nodo central $U_{i,j}$:

$$U_{i-1,j} + U_{i+1,j} + U_{i,j-1} + U_{i,j+1} - 4U_{i,j} = 0$$

6.3 Solución de EDP por Diferencias Finitas II



Paso 2: Pivoteo Topológico (Construcción del Sistema).

- **Nodo W_1 (Izquierda):** Sus vecinos son izquierda ($0^\circ C$), arriba ($0^\circ C$), abajo ($0^\circ C$) y derecha (W_2).

$$0 + W_2 + 0 + 0 - 4W_1 = 0 \implies 4W_1 - W_2 = 0$$

- **Nodo W_2 (Centro):** Vecinos izquierda (W_1), derecha (W_3), arriba ($0^\circ C$), abajo ($0^\circ C$).

$$W_1 + W_3 + 0 + 0 - 4W_2 = 0 \implies -W_1 + 4W_2 - W_3 = 0$$

- **Nodo W_3 (Derecha):** Vecinos izquierda (W_2), derecha ($100^\circ C$), arriba ($0^\circ C$), abajo ($0^\circ C$).

$$W_2 + 100 + 0 + 0 - 4W_3 = 0 \implies -W_2 + 4W_3 = 100$$

6.3 Solución de EDP por Diferencias Finitas III



Paso 3: Resolución por Gauss-Seidel. Despejamos cada variable para crear las ecuaciones iterativas:

$$W_1^{(k+1)} = 0.25 \left(W_2^{(k)} \right)$$

$$W_2^{(k+1)} = 0.25 \left(W_1^{(k+1)} + W_3^{(k)} \right)$$

$$W_3^{(k+1)} = 0.25 \left(W_2^{(k+1)} + 100 \right)$$

Asumimos un vector inicial nulo: $\mathbf{W}^{(0)} = [0, 0, 0]^T$.

Iteración 1:

$$W_1^{(1)} = 0.25 (0) = 0$$

$$W_2^{(1)} = 0.25 (0 + 0) = 0$$

$$W_3^{(1)} = 0.25 (0 + 100) = 25.0$$

6.3 Solución de EDP por Diferencias Finitas IV



Iteración 2:

$$W_1^{(2)} = 0.25 (0) = 0$$

$$W_2^{(2)} = 0.25 (0 + 25.0) = 6.25$$

$$W_3^{(2)} = 0.25 (6.25 + 100) = 26.5625$$

Iteración 3:

$$W_1^{(3)} = 0.25 (6.25) = 1.5625$$

$$W_2^{(3)} = 0.25 (1.5625 + 26.5625) = 7.03125$$

$$W_3^{(3)} = 0.25 (7.03125 + 100) = 26.75781$$

Ventajas del Método de Diferencias Finitas



Conclusión

El método de Diferencias Finitas es el puente definitivo entre el cálculo diferencial riguroso y la computación algorítmica moderna.

Ventajas en la Ingeniería:

- Transforma dominios continuos y sumamente complejos en simples ecuaciones algebraicas o topológicas.
- Altamente programable y versátil frente a condiciones iniciales y de frontera irregulares.
- Elimina la limitación de la "separación de variables" que afecta a las soluciones analíticas clásicas.

Limitaciones y Desafíos del Método de Diferencias Finitas



Conclusión

A pesar de su poder, el método de Diferencias Finitas no es una panacea universal. Su aplicación requiere un juicio crítico sobre la naturaleza del problema y las limitaciones inherentes a la discretización.

Desventajas y Consideraciones (El costo de modelar):

- **Costo Computacional vs. Exactitud:** Si deseamos mayor precisión, los espaciamientos h deben disminuir drásticamente, lo cual incrementa exponencialmente el tamaño de las matrices.
- **Estabilidad Numérica Restrictiva:** Para EDPs parabólicas (ej. propagación temporal), el método puede volverse caótico e inestable si no se cumple el criterio de difusividad, usualmente exigiendo que $\frac{k}{C\rho} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq 0.5$.

Referencias I



- [1] R. L. Burden y J. D. Faires, *Análisis Numérico*, 10.^a ed. México: Cengage Learning, 2017.
- [2] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, 5.^a ed. México: McGraw-Hill, 2007.
- [3] J. H. Mathews y K. D. Fink, *Métodos Numéricos con MATLAB*, 3.^a ed. Madrid: Prentice Hall, 2000.